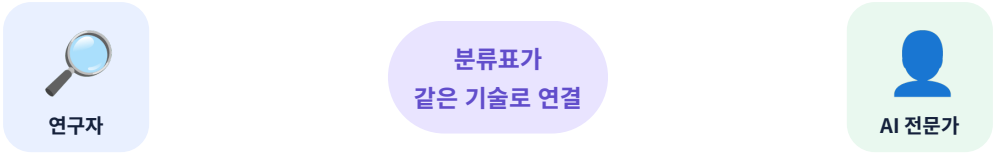
분류표를 웹사이트에 연결하는 방법

엑셀 분류표를 만들었는데, 그다음은 뭘 해야 할까?

처음 개발하는 사람을 위한

WHAT THE LAB 전문가 검색 기능 단계별 사용·개발 설명서

"병리 사진에서 세포를 찾아줄 전문가가 필요해요"



연구자가 이해하는 말 ↔ 전문가가 가진 기술

이 문서에서 배우는 순서

왜 필요한가 → 어떻게 검색되는가 → 어떤 파일을 연결하는가 → 무엇부터 코딩하는가 → 언제 배포 가능한가

※ 화면의 전문가, 검색 결과는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. v3.0 분류 데이터는 승인 전 설계 후보이며 실제 운영 기능은 별도 개발·검증이 필요합니다.

START HERE

먼저 전체 순서를 잡아보자

이 문서는 아래 순서대로 읽으면 이해할 수 있게 구성했어. 아직 코딩을 몰라도 괜찮아.

1. **분류표가 왜 필요한지 이해**
   연구자가 부르는 말과 전문가의 기술 이름을 통일하기 위해
2. **연구자 검색 과정을 눈으로 보기**
   화면에서 기술을 고르면 어떤 전문가가 남는지
3. **엑셀·JSON·전문가 데이터 역할 이해**
   서로 다른 파일 세 가지가 어떻게 연결되는지
4. **확정된 시연 화면과 연결하기**
   검색창·필터·전문가 카드 중 어디를 개발하는지
5. **내가 실제로 코딩할 순서**
   3명 데이터로 먼저 테스트하고, 성공하면 전체 확대
6. **배포 전에 검사할 것 확인**
   데이터 승인·보안·검색 정확도·실제 API 연동

오늘 반드시 이해할 **딱 한 문장**

“분류표는 화면이 아니라, **화면과 전문가를 연결하는 공통 사전**이다.”

> 처음부터 80개 기술을 외울 필요 없어. 예시 하나의 흐름이 이해되면 나머지 기술도 똑같은 방식으로 적용해.

UNDERSTAND THE IDEA

분류표는 '공통 사전'이야

연구자와 전문가가 서로 다른 말을 써도 같은 기술을 가리키도록 도와주는 역할이야.

연구자가 하는 말

"사진에서 **세포 위치를 찾고** 싶어요."

전문가가 쓰는 말

"저는 **Object Detection**을 합니다."

↓

공통 사전(분류표)

객체 검출 = Object Detection = CAP023

↓

결과 서로 표현은 달라도 **CAP023**이라는 같은 기술로 찾아서 연결해 줌

분류표에서 반드시 구별해야 하는 두 가지

기술 이름

객체 탐지 · 이미지 분할 · 시계열 예측

전문가가 **무엇을 할 수 있는지**

연구 분야

의료영상 · 생명과학 · 역사학

전문가가 **어떤 분야에서 활동하는지**

그렇다고 모든 자연어 문장을 자동으로 이해하는 것은 아니야. 그 기능은 동의어 규칙이나 추가 검색 로직을 구현해야 작동해.

USER STORY

연구자는 실제로 이렇게 검색해

아래는 서비스 이용 장면을 단순화한 가상 예시야. 하나의 검색이 어떻게 이루어지는지 따라가 보자.

연구자 A의 고민

“병리 이미지에서 세포 위치를 찾는 AI 전문가가 필요해요.”

① **AI 전문가 찾기 페이지에 들어감**
기존 시연 화면의 검색창과 필터를 사용

② **무엇을 맡길까요? → 객체 탐지 선택**
화면에는 쉬운 이름 ‘객체 탐지’가 표시

③ **어떤 분야인가요? → 의료영상 선택**
연구 분야를 꼭 선택해야 하는 것은 아님

④ **결과로 나온 전문가 카드 확인**
기술과 분야 조건을 만족하는 공개 전문가를 표시

⑤ **전문가 상세 → 협업 요청**
연구 경험과 조건 확인 후 다음 기능으로 이동

기술	+	분야	→	결과
객체 탐지		의료영상		조건에 맞는 전문가

중요: 의료영상 경험이 없더라도 객체 탐지 역량이 좋은 전문가가 있을 수 있어. 그래서 연구 분야 필터는 선택 사항으로 두는 게 좋아.

THREE DATA TYPES

엑셀에는 왜 세 종류의 정보가 있지?

v3.0은 서로 성격이 다른 정보를 하나로 섞지 않으려고 나눴어.

1 수행 기술(CAP)

전문가가 어떤 일을 할 수 있는가?

CAP023 · 객체 탐지·위치 추정

2 연구 분야(FIELD)

전문가가 어떤 분야를 경험했는가?

FIELD011 · 의료영상·영상의학

3 사용 도구(TOOL)

전문가가 어떤 도구를 쓰는가?

Python · PyTorch 등

✅ “객체 탐지 기술을 할 수 있다.”
→ CAP023 등록 가능

❌ “PyTorch를 쓸 줄 안다.”
→ 객체 탐지 CAP023 자동 등록은 안 됨

80개 기술·83개 연구 분야·32개 도구는 **내부 데이터 수**야. 이용자에게 모두 한 번에 펼쳐서 보여준다는 뜻이 아니야.

EXCEL → JSON

엑셀은 기준표, JSON은 프로그램용 자료

엑셀 자체가 버튼에 붙는 건 아니야. 정리한 내용을 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 바꿔야 해.

EXCEL

① 분류표.xlsx

사람이 보고 검토하는 기준

기술 ID	표시명
CAP023	객체 탐지
FIELD011	의료영상

→

검토·승인 후 내보내기

JSON

② 실행용 데이터

프로그램이 읽는 같은 정보

```
{
  "id": "CAP023",
  "label_ko": "객체 탐지 · 위치 추정"
}
```

1 **엑셀에서 분류표 검토**
오탈자, 의미, 중복, 잘못된 연결을 확인

2 **승인된 항목만 JSON으로 준비**
기술 ID와 이름을 그대로 유지

3 **화면 코드가 JSON을 읽음**
드롭다운 선택지를 자동으로 구성

v3.0의 항목은 현재 **pending_review(승인 대기)**야. 테스트에는 사용할 수 있지만, 검토 없이 운영용 active로 한꺼번에 변경하면 안 돼.

EXPERT DATA

전문가 프로필에도 같은 ID를 저장해

분류표만으로는 전문가 검색이 안 돼. 누구에게 어떤 기술이 있는지 연결해야 해.

분류표
CAP023
객체 탐지

분류표
FIELD011
의료영상

가상 전문가 A · 예시 데이터

A

이 전문가의 정보

보유 기술: **CAP023**
연구 경험: **FIELD011**
공개 여부: **공개**

이름이 아니라 ID를 연결하는 이유

방법	예시	장단점
이름만 저장	"객체 검출"	표현이 바뀌면 혼동할 수 있어
ID 저장	"CAP023"	이름이 달라도 같은 기술을 꾸준히 식별

화면에서는 “객체 탐지”라고 읽기 쉽게 보여주되, 내부 비교에서는 CAP023이라는 코드를 사용해.

가상 전문가 A는 동작 시험을 위한 인물이야. 기존 시연용 이력·평점·소속을 실제 전문가 정보로 옮기면 안 돼.

MATCHING

검색 버튼을 누르면 컴퓨터는 이것만 확인해

코드가 복잡해 보여도 기본 원리는 “선택한 ID가 전문가에게 있는가?”야.

연구자가 고른 조건

CAP023 · 객체 탐지 FIELD011 · 의료영상

가상 전문가	보유 기술	연구 분야	검색 결과
A	CAP023	FIELD011	✅ 보임
B	CAP032	FIELD011	— 제외
C	CAP023	FIELD020	— 제외

기술 조건 **CAP023이 있는가?** AND 분야 조건 **FIELD011인가?** = 검색 결과 **전문가 A**

여러 기술을 선택했다면?

기술 A 또는 기술 B

같은 기술 필터 안에서 여러 개를 고른 경우

하나만 충족해도 포함 (OR)

기술 + 연구 분야

기술 필터와 연구 분야 필터를 둘 다 고른 경우

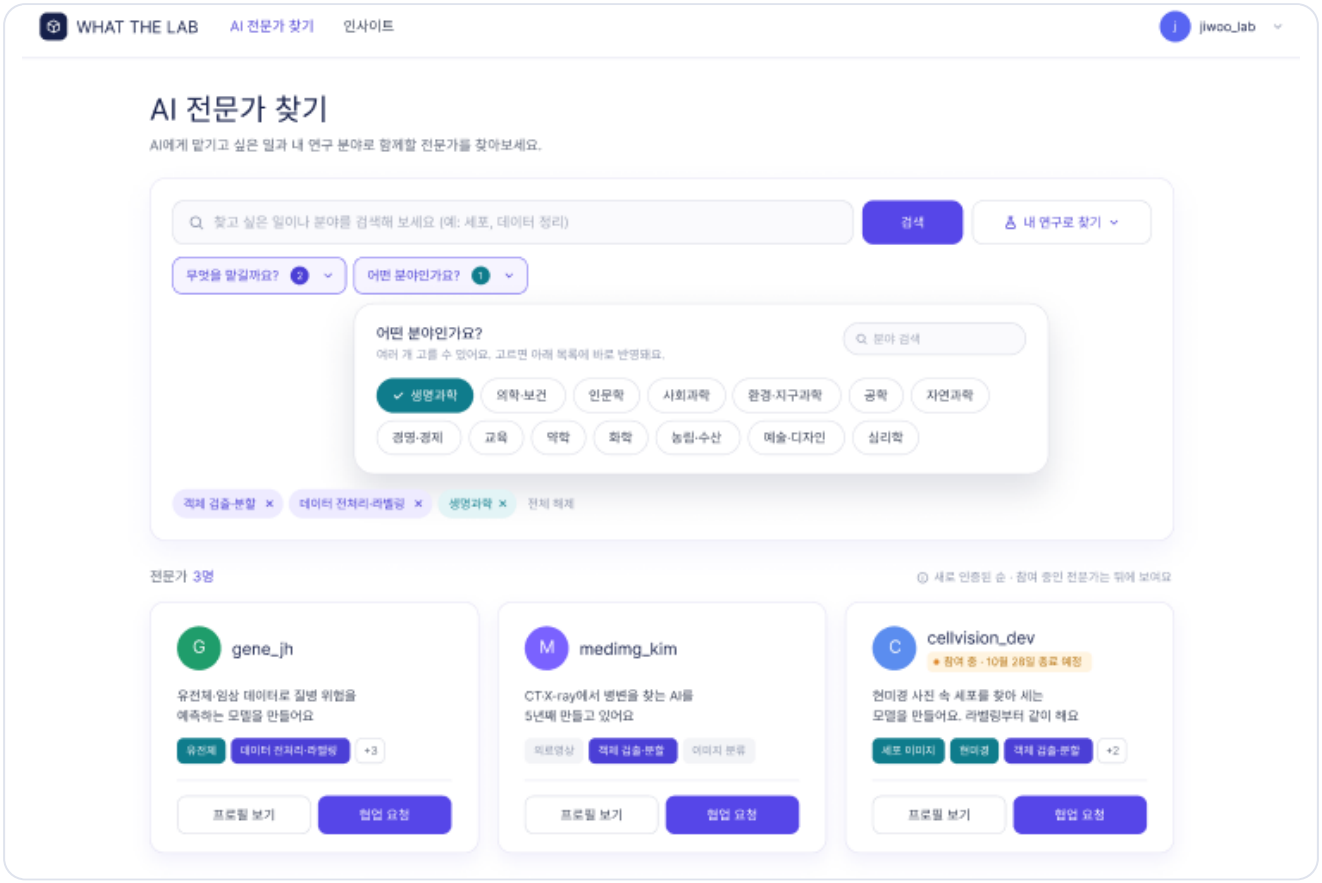
두 조건을 모두 만족 (AND)

이 OR/AND는 권장 기본 규칙이야. 실제 화면에서는 선택한 조건과 적용 방식을 사용자에게 명확히 알려야 해.

YOUR EXISTING SCREEN

현재 시연 화면은 대부분 그대로 사용해

여기서 바뀌는 것은 카드 디자인이 아니라, 필터와 검색 결과를 만들어 내는 내부 규칙이야.



위 이미지는 사용자가 제공한 WHAT THE LAB 시연용 화면이며, 실제 배포 기능이 아닙니다.

① 검색창
동의어를 기술 ID로 해석할 수 있도록 연결

② 무엇을 맡길까요?
기술 그룹과 세부 기술 데이터를 불러와 표시

③ 어떤 분야인가요?
연구 분야 데이터에서 선택지를 생성

④ 전문가 카드
선택 조건에 맞는 전문가만 표시

핵심 확정된 UI/UX는 유지하고, 화면 속 가상의 문자열 필터를 **표준 ID 기반 기능**으로 교체하면 돼.

FILTER GROUPS

기술이 80개여도 버튼은 간단하게

기술 80개를 한번에 보여줄 필요 없어. 먼저 쉬운 큰 그룹을 보여주고 필요한 사람이 세부 기술을 선택하게 해.



파일은 무엇이 필요할까?

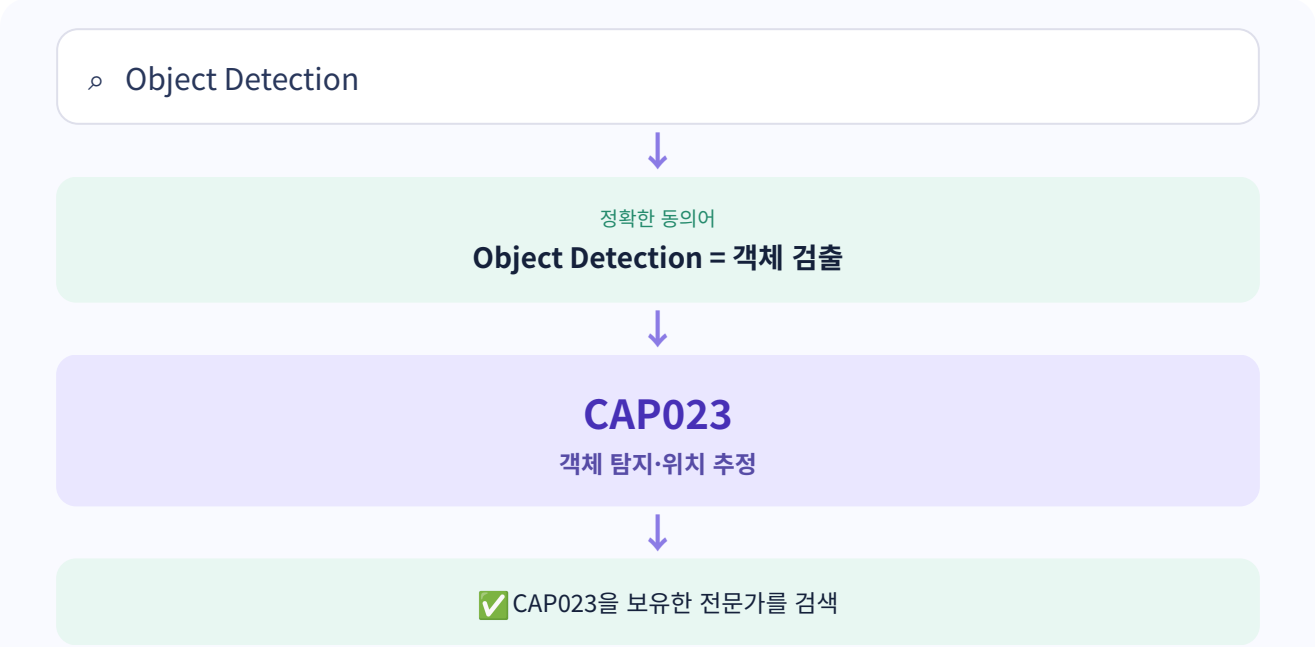
파일	쉬운 설명
ui-filter-groups.json	큰 메뉴의 이름을 정하는 파일
ui-group-members.json	큰 메뉴 아래에 어떤 세부 기술이 속하는지 정하는 파일
capabilities.json	세부 기술마다 ID·이름·설명이 적힌 파일

> ‘이미지·영상 분석’을 선택했다고 특정 전문가가 이미지 관련 기술을 전부 할 수 있다는 뜻은 아니야. 실제로 보유한 기술만 보여줘야 해.

SEARCH WORDS

검색창에 다른 표현을 쓰면 어떻게 될까?

동의어 사전을 쓰면 같은 뜻의 표현을 한 기술로 모을 수 있어.



정확한 동의어 (EXACT)

의미가 같은 다른 표현

같은 ID로 자동 연결 가능

관련 검색어 (RELATED)

비슷하거나 연관 있지만 똑같지는 않은 표현

“관련 기술”로 따로 제안

> 예: “세포 분석”이라고 입력했다고 모든 객체 탐지 전문가를 세포 연구 전문가라고 표시해서는 안 돼. 연결 가능한 기술을 제안하는 것과 실제 역량을 인증하는 것은 달라.

PROJECT FILES

우리 프로젝트에서는 어떤 파일을 건드리지?

기존 시연 코드의 위치는 참고하되, 팀이 실제로 사용할 개발 브랜치가 확정된 뒤 수정해.

① **frontend/src/lib/experts.ts**
기존 가상 전문가 정보 구조를 살펴보기 (운영 DB로 복사 금지)

② **frontend/src/components/expert-browser.tsx**
화면의 검색창·기술 필터·연구 분야 필터 코드

③ **frontend/src/components/expert-card.tsx**
검색 결과 전문가 카드 표시

④ **frontend/src/components/expert-detail.tsx**
전문가 상세 화면의 기술·경험 내용

⑤ **frontend/src/app/experts/page.tsx**
전문가 찾기 화면으로 진입하는 페이지

새로 준비할 데이터

JSON 파일

capabilities / research-fields
ui-filter-groups / ui-group-members
search-aliases

가상 전문가 데이터

CAP·FIELD ID를 붙인 **3명 정도의 샘플**
실제 사람이나 실적처럼 사용하지 않기

화면 시안 코드는 실제 서비스가 아니야. 기존 컴포넌트를 재사용할지, 디자인만 참고할지는 팀이 정한 개발 방식을 따라야 해.

DEVELOPMENT ORDER

초보자는 이렇게 6단계로 코딩하면 돼

처음부터 80개 전체를 연결하지 마. 3개 기술과 가상 전문가 3명으로 작동 원리를 먼저 확인해.

1. **분류표의 기술 3개만 고르기**
   예: CAP023, CAP024, CAP032
2. **JSON에 기술 3개와 연구 분야 1개 준비**
   분류표의 ID와 표시명이 올바른지 확인
3. **가상 전문가 3명의 기술 ID를 넣기**
   A는 CAP023, B는 CAP032, C는 CAP023 등
4. **화면의 드롭다운에서 기술을 고르게 하기**
   선택하는 값은 기술명이 아니라 CAP ID
5. **전문가 카드가 선택 조건에 따라 바뀌게 하기**
   CAP023을 누르면 A와 C만 나오도록 구현
6. **성공하면 80개 기술·83개 분야로 확대**
   동의어와 그룹 필터 추가 후 전체 검증

첫 번째 성공 기준

“객체 탐지” 선택 → CAP023을 가진 가상 전문가만 표시

이것이 되면 분류표를 웹사이트에 적용하는 가장 중요한 원리는 이해한 거야.

FROM DEMO TO SERVICE

시연 기능이 실제 서비스가 되는 시점

처음에는 JSON으로 연습하고, 나중에 API와 데이터베이스를 연결해. 두 단계를 혼동하지 않는 게 중요해.

1차 · 동작 확인

JSON + 가상 전문가

JSON 파일

↓

Next.js 화면

↓

가상 검색 결과

기능을 배우고 테스트하는 단계

2차 · 실제 배포 준비

API + 실제 데이터베이스

승인된 분류표 + DB

↓

백엔드 검색 API

↓

공개 허용된 전문가 결과

권한·개인정보·성능까지 검증

API는 무슨 역할일까?

화면 “CAP023 전문가 목록을 보내주세요.”

서버 “공개 가능한 전문가 중 해당 기술 보유자를 찾아 보낼게요.”

> `GET /api/v1/experts?...` 같은 주소는 현재 구현 완료된 API가 아니라 팀과 협의할 **설계 예시**야.

CHECK BEFORE LAUNCH

실제 서비스라면 반드시 이걸 확인해

데이터가 들어가고 화면이 움직인다고 해서 바로 배포할 수 있는 것은 아니야.

- ☐ 기술·연구 분야 이름과 뜻을 팀이 검토했는가?
- ☐ 승인된 기술만 실제 검색 선택지에 나오는가?
- ☐ 동의어로 찾은 결과가 올바른 기술 ID에 연결되는가?
- ☐ 기술을 가진 척 표시하는 가상 이력은 없는가?
- ☐ 비공개 전문가·연락처가 검색 결과에 노출되지 않는가?
- ☐ 검색 결과가 0명일 때 안내가 보이는가?
- ☐ 모바일에서 필터가 정상 작동하는가?
- ☐ 화면·API·DB를 함께 테스트했는가?

디자인 완성 ≠ **검색 기능 완성** ≠ **운영 배포 승인**

현재 상태 v3.0은 운영 배포 후보(RC) 분류표야. 실제 전문가의 등록·검증과 검색 API·DB·보안 테스트 및 최종 승인은 아직 별도 작업이 필요해.

YOUR TO-DO LIST

지금 네가 할 일, 순서대로 정리

이번 PDF를 다 읽고 나면 아래 목록부터 하나씩 진행하면 돼.

01 **v3.0 분류표 팀 검토·승인**
기술·연구 분야·정확 동의어의 의미와 표시명 점검

02 **JSON 파일 위치와 실제 개발 브랜치 확정**
분류표 원본을 한 곳에서 관리하기

03 **가상 전문가 3명에 CAP/FIELD ID 붙이기**
기존 시연 인물과 무관한 테스트 데이터로 시작

04 **검색 필터와 전문가 데이터 연결**
CAP023 검색 → 해당 기술 보유자만 표시

05 **기술·분야·동의어·0건 테스트**
검색이 틀린 전문가를 보여주지 않는지 확인

06 **실제 백엔드/DB 담당자와 API 연결**
실제 전문가 데이터·공개 권한까지 검증

CAP 전문가가 할 수 있는 일

FIELD 연구가 적용되는 학문 분야

마지막으로 네가 지용어만 기억해

JSON 프로그램이 읽는 데이터 파일

API 화면과 서버

가정보를주고받는통로

처음 목표는 딱 하나!

“객체 탐지”를 선택하면 그 기술을 가진 전문가만 나타나게 만들기.